

测量四要素：被测对象、测量程序、测量精确度、计量单位。

直接测量：所要测量的量不必将实测的量经过任何函数关系计算而直接得到

间接测量：通过欲测量的量与直接实测的量之间的已知函数关系，经过计算间接得到欲测量的量。

有效数字：测量值的可靠数加上一位在可疑数的全部数字

任何测量都有误差 误差 = 测量值 - 真值

误差：普遍存在，小量

绝对误差：测量结果 - 被测量的真值

相对误差 $E = \frac{|\text{测量值} - \text{真值}|}{\text{真值}} \times 100\%$

标准误差(标准差) = $\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n |\text{绝对误差}|^2}$

误差分类

	主要来源	特点	处理	举例
系统误差 (装置误差)	装置本身	可预知， <u>不可避免</u>	见下表	见下表
随机误差 (偶然误差)	环境偶然性	是无规则误差，不可避免。 存在一定的规律性。 (一般服从正态分布)	可能可以 通过多次 实验求平均	电子测周 零乱无 规律字 数

系统误差	定义	处理	举例
恒定系统误差	在同等条件下，对同一个量进行多次测量，测量值和真值偏差总是相同的，那部分误差分量	必须修正	电表读数误差的零位误差(仪器本身因素)
按系统误差	已知存在于某个范围而不知具体数值的系统误差	B类不确定度	仪器的允差(标值误差)

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

$$\Delta x = \text{量程} \times \text{级别}\%$$

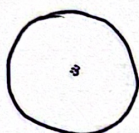
随机误差正态分布的性质: 单峰性, 对称性, 有界性, 抵偿性

$$[\mu - \sigma, \mu + \sigma] \quad 68.3\% \quad [\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma] \quad 95.4\% \quad [\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma] \quad 99.7\%$$

$$\text{标准偏差 } S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left(\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \right)}$$

$$\text{平均值标准偏差 } U_A(\bar{x}) = S(\bar{x}) = \frac{S(x)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \left[\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \right]}$$

($6 \leq n \leq 10$)



A



B



C



D

精密性 $A > C > B > D \rightarrow$ 标准偏差

正确性 $A \approx B \approx D > C \rightarrow$ 平均值与参考量的一致程度

准确度 $A > B > D > C \rightarrow$ 最大绝对误差 = 量程 $\times$ 准确度等级

$$U_A = \frac{S(x_i)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$U_B = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}}$$

合成标准不确定度 ☆

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{和差形式函数 } U_c^2(y) = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 U_{x_i}^2 \\ \text{积商形式 } \left(\frac{U_c(y)}{y} \right)^2 = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_i} \right)^2 U_{x_i}^2 \\ \text{直接测量量的合成不确定度 } U_c^2(y) = U_A^2 + U_B^2 \end{array} \right.$$

注意计算!

有效数位数与小数点位置无关

有效数修约原则

① 如果只有一个修约区间的整数倍最接近已知数, 则此整数倍为修约数。

$$12.223 \xrightarrow{0.1} 12.2$$

$$1225.1 \xrightarrow{10} 1230$$

② 如果有两个连续的修约区间整数倍同样接近已知数, 则有两种不同的规则可选. 更多用偶数整数倍作为修约数

$$12.25 \xrightarrow{0.1} 12.2$$

$$1235.0 \xrightarrow{10} 1240$$

③ 不允许连续修约

规则 四舍六入五凑偶。

$$2.2499 \rightarrow 2.2$$

$$2.1501 \rightarrow 2.2$$

$$2.1500 \rightarrow 2.2$$

$$2.2500 \rightarrow 2.2$$

函数值的有效位数

三角函数计算结果与角度的有效位数相同. $\sin(30.2) = 0.50309 = 0.503$

对数: 其尾数与真数有效位数相同. $\lg 3.27 = 0.514$

其他函数: 取在变动的那一位.

$$\sqrt[20]{3.24} = 1.0605405$$

$$\sqrt[20]{3.25} = 1.0607039$$

$$\sqrt[20]{3.26} = 1.0608669$$

$$\Rightarrow \sqrt[20]{3.25} = 1.0607$$

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

测量不确定度的有效位数：取一位或两位。

第一位非0有效数字是1和2时可取两位。3以上只能取一位。

预保留的最低位后的数字为0时舍去，不为0时进位。

测量结果的有效位数由测量不确定度决定。

$$\begin{array}{rcl} m \text{ 测量结果 } 100.02144530g & \text{不确定度 } 0.0001775g & \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{100.02145} & \longleftarrow & 0.00018g \end{array}$$

改错： $(9.80 \pm 0.034) \rightarrow (9.80 \pm 0.03)$

$(2.804 \pm 0.03) \rightarrow (2.80 \pm 0.03)$

运算法则：

- 加减：以参与运算的末位最高数为准
- 乘除：以有效位数最少的数为准
- 函数运算： $u_y = |y'| u_x$

已知 $x=56.7$, $y=\ln x$, 求 y

法1: $y = \ln 56.7 = 4.038$

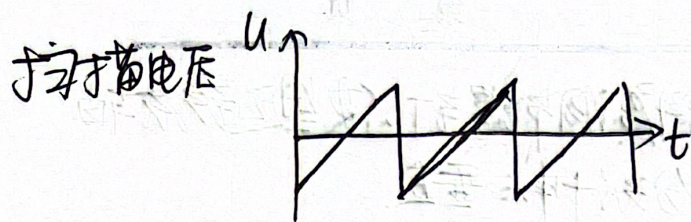
法2: $u_x = 0.1$, $u_y = \frac{u_x}{x} = 0.002$ 两位。

$\therefore y = \ln 56.7 = 4.038$

数据计算：求平均值、标准偏差、平均值标准偏差 (u_A)、B类不确定度、合成不确定度、测量结果

示波器：示波管、放大器、扫描与触发同步系统、电源

↓
电子枪、偏转系统、荧光屏



荧光粉余辉

视觉暂留效应

} ⇒ 水平基线。
亮点从左向右往复运动

在Y轴上加待测的正弦变化电压U信号。 $T_x = nT_y$ 时波形显示稳定

当 $T_y > T_x$ 时波形向右，当 $T_y < T_x$ 时波形向左。

调低 T_y

调高 T_y

李萨如图形：两个轴都输入正弦变化电压信号。且 $f_y : f_x = N_x : N_y$

$f_y : f_x = N_x : N_y$

f_y 和 f_x 之比越接近整数比图形翻转越慢

电压测量法 { 直接测量法：直接从荧光屏上量出被测电压波形的高度，然后转换成电压值。 $U_{pp} = D \cdot h$ (U_{pp} 峰峰值，D 为偏转灵敏度)
灵敏度越大刻度数值越小。
会受光迹宽度、人眼视差以及衰减器与放大器误差影响

光栅测量法。

频率/周期的测量 { 直接测量法 $T_x = Q(\text{时基因素}) \cdot X$
光栅测量法

用比较法验证 f_y (信号频率) = $n f_x$ (扫描频率)

左右偏读数：消除偏心差

自准直法：使望远镜对准无穷远。

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

通过目测法调节望远镜倾斜度调节螺钉,使望远镜光轴基本与分光计中心垂直.

通过目测法调节载物平台下面三个倾斜度调节螺钉,使载物平台平面初步垂直分光计中心轴

望远镜调到无穷远:亮十字像与中形叉丝的上刻线重合.

步骤如图形不稳定调节(信号发生器)

调节载物平台,亮十字像始终与中形叉丝上刻线重合

系统误差: { 实验方案和依据的理论公式不完善 (例如实验中依据的公式忽略某些影响因素)
仪器准确度不够 (电子元件老化,机械元件磨损等)
环境温度及湿度变化
观测者的心理和习惯

随机误差是良差,但存在规律大多符合正态分布

有效数字修约原则:四舍六入五凑偶

当 $6 \leq n \leq 10$, 置信概率为 68.3% 时,可简化认为 $u_A \approx S(\bar{x})$

3 σ 原则

$(\mu - \sigma, \mu + \sigma)$	0.6826	$(\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma)$	0.9544
$(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$	0.9974		

超出 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 为粗大误差

分光计组成: 望远镜、平行光管、载物平台和读数装置

δ 越大, 正态曲线越平坦, 曲线越矮宽, 精确度越低

$[\mu - \delta, \mu + \delta]$ 68.3% $[\mu - 2\delta, \mu + 2\delta]$ 95.5% $[\mu - 3\delta, \mu + 3\delta]$ 99.7%

使用左右读数: 消除仪器的偏心差 $\rightarrow$ 系统误差

自准直法目的: 使望远镜调至无穷远

使游标如图形稳定: 调节信号发生器频率

“半”形叉丝模糊时调节: 目镜调节滚轮

十字像模糊时调节: 十字调焦螺钉

多次测量求平均值是为了减小实验误差

{ 望远镜光轴 $\perp$ 分光计中心转轴
载物平台面 $\perp$ 分光计中心转轴
平行光管光轴 $\perp$ 分光计中心转轴